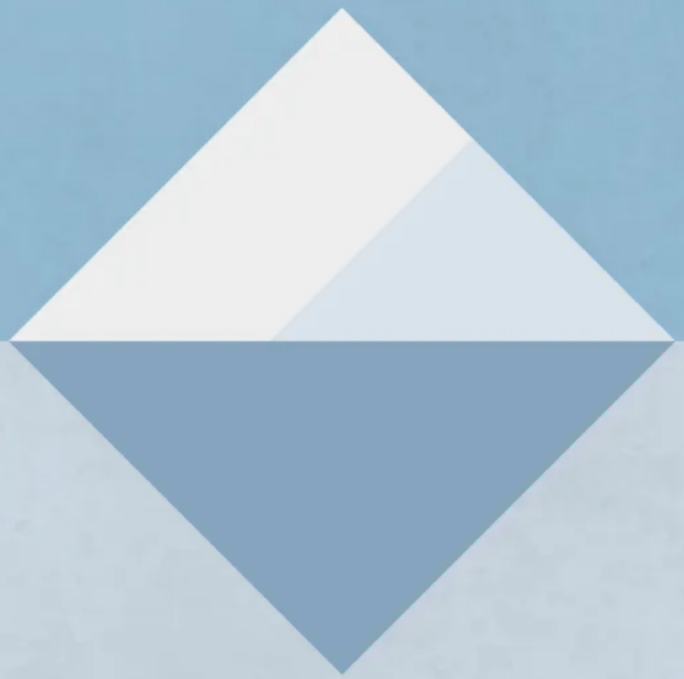
NOTEBOOK



例1：$F_1=F_2=1$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ 求通项 $(n\geq 3)$

① 特征根 $x^2=x+1$ $\quad F_n=c_1x_1^n+c_2x_2^n$

② 矩阵

$$\begin{pmatrix}F_n\\F_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}F_{n-1}\\F_{n-2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^{n-2}\begin{pmatrix}F_2\\F_1\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F_n=(1\ 0)\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}^{n-2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

矩阵的幂：①

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt5}{5}&\frac{5-\sqrt5}{10}\\-\frac{\sqrt5}{5}&\frac{5+\sqrt5}{10}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt5}{2}&\\&\frac{1-\sqrt5}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1+\sqrt5}{2}&\frac{1-\sqrt5}{2}\\1&1\end{pmatrix}$$

特征值

② $A=\left(\begin{array}{cc|cc|cc}1&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&0&0\\\hline0&0&1&1&1&0\\0&0&0&1&0&1\\\hline0&0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0&1\end{array}\right)$ 求 A^3 分块

令 $B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ $\quad A=\begin{pmatrix}B&I&0\\0&B&I\\0&0&B\end{pmatrix}$

左乘 行变换

$$A^2=\begin{pmatrix}B^2&2B&I\\0&B^2&2B\\0&0&B^2\end{pmatrix}\quad A^3=\begin{pmatrix}B^3&3B^2&3B\\0&B^3&3B^2\\0&0&B^3\end{pmatrix}$$

$$B^2=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}\quad B^3=\begin{pmatrix}1&3\\0&1\end{pmatrix}$$

例2.

	甲	乙
甲	0.9	0.1
乙	0.15	0.85

初始时相等，随时间推移

$$\begin{pmatrix}P_n\\q_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.9&0.15\\0.1&0.85\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_{n-1}\\q_{n-1}\end{pmatrix}$$

概率转移矩阵 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\begin{pmatrix}0.9&0.15\\0.1&0.85\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}0.5\\0.5\end{pmatrix}$

*n足够大 $P_n=P_{n-1}$ $\quad p=0.6$ $\quad q=0.4$

例3. 设复矩阵A满足 $tr(A\overline{A}^T)=0$. 证明 $A=0$

证明：$A=(a_{ij})_{m\times n}$ $\quad a_{ij}\in C$

$$\overline{A}^T=(\overline{a_{ij}})_{n\times m}$$

$$tr(A\overline{A}^T)=\sum_{i=1}^{m}(A\overline{A}^T)_{ii}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\overline{a_{ij}}\geq 0$$

例1. $M=\begin{pmatrix} I_{m\times m} & A_{m\times n} \\ B_{n\times m} & I_{n\times n} \end{pmatrix}$ $A=(a_{ij})_{m\times n}$ $B=(b_{ij})_{n\times m}$

利用初等矩阵将M变为准三角阵

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n-BA \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n-AB & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_n-AB & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n-BA \end{pmatrix}$$

例2. $N=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}_{4\times 4}$ $NA_{4\times 4}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \vec{\alpha}_1 \\ \vec{\alpha}_2 \\ \vec{\alpha}_3 \\ \vec{\alpha}_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \vec{\alpha}_2 \\ \vec{\alpha}_3 \\ \vec{\alpha}_4 \\ 0 \end{pmatrix}$ 上移

例3. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ 求A^{10}

$A=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}(1\ 2\ 1\ 2)$ $(1\ 2\ 1\ 2)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}=-2$ 再用结合律

$A^{10}=(-2)^9A$

行列式的运算

技巧1：利用初等变换将矩阵转为上三角阵下三角阵或对角阵（高斯；观察）

例1. 计算 $\begin{vmatrix} 0 & 5 & -4 & 5 \\ -3 & -1 & -5 & 3 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \\ -1 & 4 & -5 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{①} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 5 & 1 \\ & -13 & 10 & 6 \\ & & -7 & 0 \\ & & & \frac{95}{13} \end{vmatrix} = 1\times(-13)\times(-7)\times\left(\frac{95}{13}\right) = 665$

② $\begin{vmatrix} 1 & -5 & 5 & 1 \\ -3 & -4 & -5 & 3 \\ \hline 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 5 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 1 & -5 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} -7 & 0 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$

例2. 计算n阶行列式

发现每一行/列 和相等

$$\begin{vmatrix} x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & x \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} x+n-1 & x+n-1 & \cdots & x+n-1 \\ 1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & x \end{vmatrix} \rightarrow (x+n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow (x+n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & x-1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x-1 \end{vmatrix} = (x+n-1)(x-1)^{n-1}$$

例3. 计算Vandermonde行列式

$$\Delta n(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}_{n\times n} \xrightarrow{-a_1} \begin{vmatrix} 1 & & & \\ 1 & a_2-a_1 & \cdots & (a_2-a_1)\times a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n-a_1 & \cdots & (a_n-a_1)\times a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow (a_2-a_1)\cdots(a_n-a_1)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$\rightarrow \prod_{1\le i<j\le n} (a_j - a_i)$$

技巧2：利用行列式的Laplace展开，高阶行列式→低阶行列式
（一般是有很多0的情况）

定义 3.10

任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的 k 阶子矩阵 $A\begin{pmatrix} i_1 i_2 \cdots i_k \\ j_1 j_2 \cdots j_k \end{pmatrix}$ 的行列式，即 $\left|A\begin{pmatrix} i_1 i_2 \cdots i_k \\ j_1 j_2 \cdots j_k \end{pmatrix}\right|$，称为 A 的 k 阶子式，简称子式。

定义 3.11

删去 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的第 i 行和第 j 列之后，剩下的 $n-1$ 阶子矩阵的行列式 M_{ij} 称为元素 a_{ij} 的余子式。

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式。

证明：$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11}+\cdots+a_{n1}A_{n1}$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_{21} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}+0+\cdots+0 & \cdots \\ 0+a_{21}+\cdots+0 & \cdots \\ \vdots & \\ 0+\cdots+a_{n1} & \cdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots \\ 0 & \cdots \\ \vdots & \\ 0 & \cdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & \cdots \\ a_{21} & \cdots \\ \vdots & \\ 0 & \cdots \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} 0 & \cdots \\ \vdots & \\ 0 & \cdots \\ a_{n1} & \cdots \end{vmatrix}$$

把第一列拆分

$a_{11}A_{11}$

$(-1)\,a_{21}M_{21}$

$(-1)^{n-1}\,a_{n1}M_{n1}$

经过$(n-1)$次交换到第一行

又：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ $\therefore (-1)^{i-1}a_{i1}M_{n1}=a_{i1}A_{i1}$

定理 3.13

（Laplace 展开定理）设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则

$\det(A)=\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij},\ \forall j=1,2,\ldots n$（按某一列展开）；

$\det(A)=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij},\ \forall i=1,2,\ldots n$（按某一行展开）。

更为一般地，我们有

定理 3.14

（Laplace 展开定理）设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，取定行指标 $1\leqslant i_1<\ldots<i_p\leqslant n$（列展开情形类似），则

$$\det(A)=\sum_{1\leqslant j_1<\ldots<j_p\leqslant n}\left|A\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p\end{pmatrix}\right|\left[(-1)^{i_1+\cdots+i_p+j_1+\cdots+j_p}\left|A\begin{pmatrix} i_{p+1} & \cdots & i_n \\ j_{p+1} & \cdots & j_n\end{pmatrix}\right|\right].$$

定义 3.12

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶方阵，引入

$$A^*:=(A_{ji})_{n\times n}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn}\end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，称 A^* 为 A 的伴随方阵。

利用 Laplace 展开定理 $\Rightarrow$ $AA^*=A^*A=\det(A)I$

例1. 设 $n\geq 2$，计算 n 阶行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} x & & & a_0 \\ -1 & x & & a_1 \\ & -1 & \ddots & \vdots \\ & & x & a_{n-2} \\ & & -1 & x+a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & & \\ -1 & x & \\ & -1 & x \\ & & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

对最后一列展开 $\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{n+k}a_{k-1}M_{kn}+(x+a_{n-1})x^{n-1}=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^{n-1}+a_n$

$$(k-1)\text{行}\begin{cases}\begin{vmatrix} x & & \\ -1 & x & \\ & -1 & x \end{vmatrix}\\ \\ (n-k)\text{行}\end{cases}\begin{vmatrix} & & \\ & & \\ -1 & x & \\ & -1 & \ddots \\ & & -1 \end{vmatrix}=\underbrace{x^{k-1}}_{\text{左上角}}\cdot\underbrace{(-1)^{n-k}}_{\text{右下角}}$$

例2. 设 $n\geq 2$，计算 n 阶行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha & & & \\ \beta & \alpha+\beta & \alpha & & \\ 0 & \beta & \alpha+\beta & \alpha & \\ & & \ddots & \ddots & \alpha \\ & & & \beta & \alpha+\beta \end{vmatrix}_{n\times n}$$

按第一行展开

$$=(\alpha+\beta)\times(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha & & & \\ \beta & \alpha+\beta & \alpha & & \\ & \beta & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \alpha \\ & & & \beta & \alpha+\beta \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}+$$

$$\alpha\times(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} \beta & \alpha & & & \\ & \alpha+\beta & \alpha & & \\ & \beta & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \alpha \\ & & & \beta & \alpha+\beta \end{vmatrix}$$

$$=(\alpha+\beta)\Delta_{n-1}-\alpha\beta\Delta_{n-2}\Rightarrow\begin{cases}\text{当}\alpha\neq\beta,\ \Delta_n=\dfrac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}\\ \text{当}\alpha=\beta,\ \Delta_n=(n+1)\alpha^n\end{cases}$$

特征根为 α,β

$$\Delta_1=\alpha+\beta\qquad\Delta_2=\begin{vmatrix}\alpha+\beta & \alpha\\ \beta & \alpha+\beta\end{vmatrix}=(\alpha+\beta)^2-\alpha\beta=\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$$

技巧3：将方阵分解为若干矩阵的乘积，利用Binet-Cauchy公式或一些恒等式计算

例1. 设A是$m\times n$矩阵，B是$n\times m$矩阵，证明

$$\det(I_n-BA)=\det(I_m-AB)$$

推广：$\lambda^m\det(\lambda I_n-BA)=\lambda^n\det(\lambda I_m-AB)$

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -B & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I-BA \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & -A \\ & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_m-AB & 0 \\ B & I_n \end{pmatrix}$$

对恒等式两边取行列式值

$$\begin{vmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{vmatrix}\overset{①}{=}\begin{vmatrix} I_m & A \\ 0 & I-BA \end{vmatrix}=\det(I_n-BA)$$

$$\overset{②}{=}\begin{vmatrix} I_m-AB & 0 \\ B & I_n \end{vmatrix}=\det(I_m-AB)$$

例2. 计算下列n阶行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \cdots & \cdots & & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}=\det\left[I_n+\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}(y_1\cdots y_n)\right]$$

$$=\det\left[I_n-\begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}(y_1\cdots y_n)\right]=\det\left[I_m-(y_1\cdots y_n)\begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}\right]$$

用例1

$$=1+x_1y_1+\cdots+x_ny_n$$

技巧4. 视行列式 $det(A)$ 为某些元素的多项式，确定 $det(A)$ 的次数 m
求出 $det(A)$ 的 m 个根 $r_1, r_2 \cdots r_m$，再利用
$det(A) = c(x-r_1)(x-r_2)\cdots(x-r_m)$ 确定常数 c 即可

例1. 计算 n 阶行列式

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & \cdots & x \end{vmatrix}$$

x^n

x 代入得 0 即为根
$x = a_1, \cdots a_{n-1}$ 共 $(n-1)$ 个
可知最高为 x^n，首项系数 1
$x = -(a_1 + \cdots + a_{n-1})$

则 $\Delta_n = (x + a_1 + \cdots + a_{n-1})(x-a_1)\cdots(x-a_{n-1})$